



力学交流课 (5)

2026 Autumn Semester

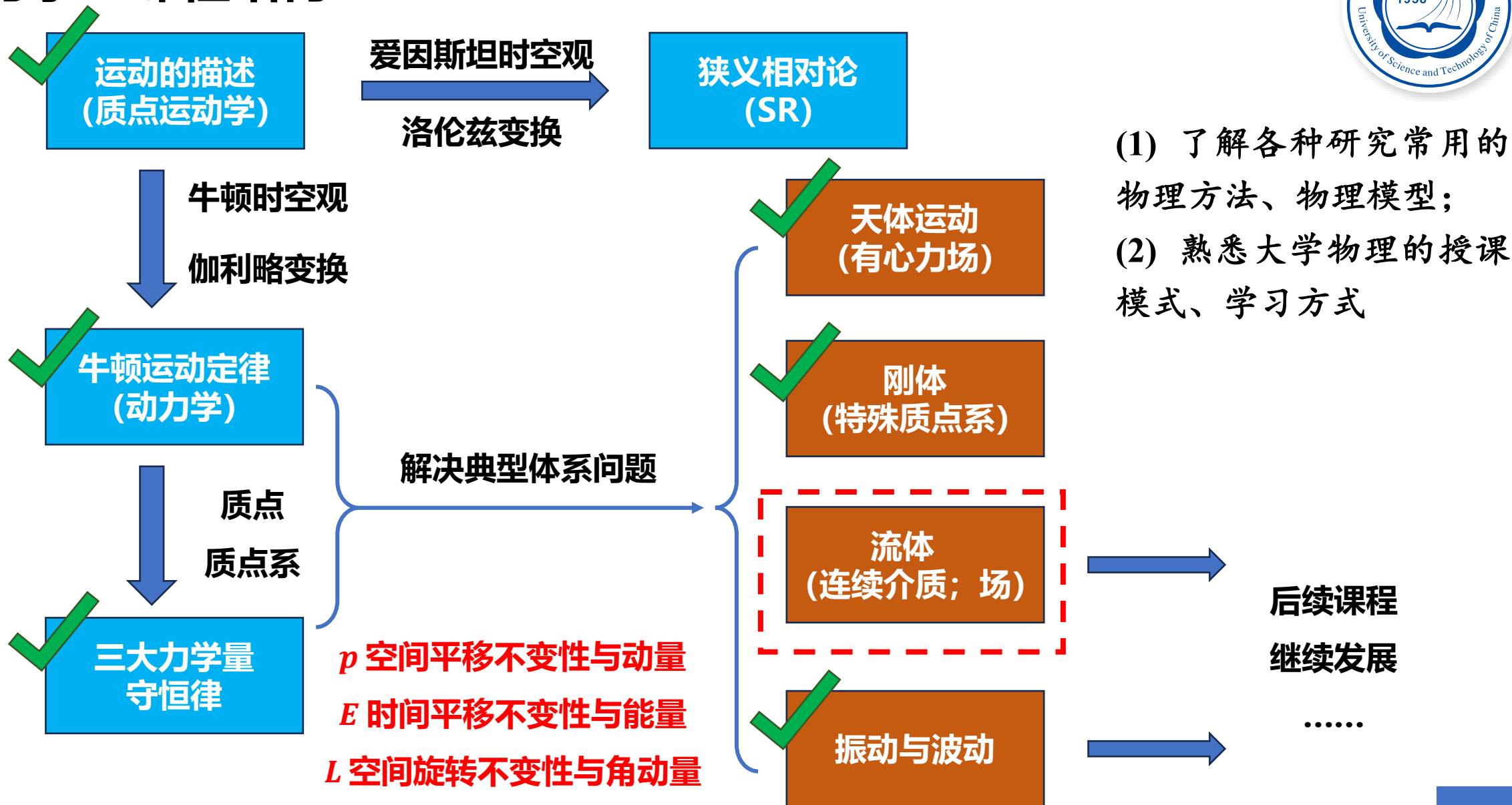
YF. Tong

School of Physical Sciences (2023),
Dept. of Optics & Optical Engineering

2026-12



力学A 课程结构



A high-speed photograph of water being poured from a dark grey pipe into a pool of water, creating a large splash with many droplets. The background is a light, neutral color.

Chapter

6

连续介质力学初步



1. 弹性体基本概念

- 胡克定律：一定限度内弹性体的**应力** p 与**应变** e 成正比例关系，比例系数称**杨氏模量** Y

$$\frac{F_n}{S} = Y \frac{\Delta L}{L}, \quad p = Ye$$

(应力、应变也称张胁强、张胁变) 对比 $F_n = k\Delta L$ ，可得 $k = YS/L$

- 根据弹性势能 $E_p = \frac{1}{2}k\Delta L^2$ ，**(张变) 弹性势能密度**为 $U = \frac{1}{2}Ye^2$
- **泊松比** σ ：沿 x 方向施力时， y, z 方向也有应变，对于各向同性材料 $e_y = e_z \propto e_x$ ：

$$\sigma = -\frac{e_y}{e_x} = -\frac{e_z}{e_x}$$

- 体积改变与应变的关系；**体积模量** K ：(p 为各向同性压强)

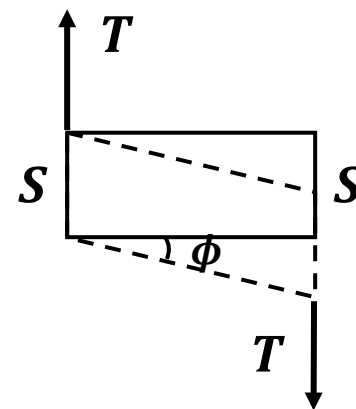
$$V = xyz, \quad \frac{dV}{V} = \frac{dx}{x} + \frac{dy}{y} + \frac{dz}{z} = e_x + e_y + e_z, \quad K = -\frac{p}{\Delta V/V} = \frac{Y}{3(1-2\sigma)}$$

- **切变模量** G ：一定限度内弹性体的切胁强和切变角成正比例，比例系数称切变模量

$$\frac{T}{S} = G\phi$$

- 积分得，**切变弹性势能密度**为 $U = \frac{1}{2}G\phi^2$

实际上这两种效应是可以
用张量一起分析的，这超
出了本课程的难度，可参
考梁昆淼《力学》(下册)
或弹性力学教材

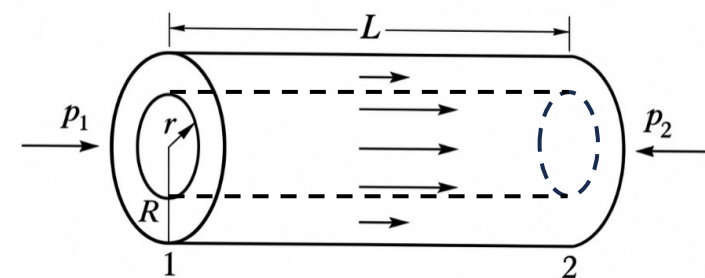




2. 流体基本概念

- **浮力**: $F = \rho g V$
- **拉格朗日描述** (对质量元流动的描述)、**欧拉描述** (对流速场的描述)
- **稳定流动 (定常流动)**: $v = v(x, y, z), a = a(x, y, z)$, **没有时间依赖性**
- **连续性方程**: $\oint \rho \mathbf{v} \cdot d\mathbf{S} + \iiint \frac{\partial \rho}{\partial t} dV = 0 \Leftrightarrow \frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) = 0$;

不可压缩流体: $\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$, 连续性方程退化为: $\nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) = 0$



- **伯努利方程 (不可压缩定常流体的功能关系)**: $p + \frac{1}{2} \rho v^2 + \rho gh = \text{Const}$

【注1】 要求对于同一细流管, 不同流管的常数不一样!!

【注2】 ρgh 代表势能的贡献, 如果有别的势能也要加上. e.g. $-\frac{1}{2} \rho \omega^2 r^2$

- **粘滞定律 (水平流动或轴向流动)**: $\frac{df}{dS} = \eta \frac{dv}{dz}$ **【注】** 柱坐标的环向流动: $\frac{df}{dS} = \eta \left(\frac{dv_\theta}{dr} - \frac{v_\theta}{r} \right)$
- **层流、湍流**: **雷诺数** $Re = \rho v r / \eta$ (ρ 流体密度, v 特征速度, r 管道半径, η 粘度) **越大越接近湍流**
- **泊肃叶公式 (层流)**: $v = \frac{p_1 - p_2}{4\eta L} (R^2 - r^2)$; $Q_v = \frac{p_1 - p_2}{8\eta L} \pi R^4 \rightarrow$ 现推 (见例题)
- **Stokes公式 (粘性阻力+纵向压差总效应)**: $f = 6\pi r \eta v$ (v 平动速度, r 小球半径, η 粘度)

流体——例题1：流量计

Q：用于测量流体体积流量的文丘里流量计如图所示，它由变截面管与连通的下方 U 形管组成，U 形管内装有水银。将变截面管串联在被测流体的主管道（图中未画出）中，U 形管内将浸入部分流体，稳定后管内水银处于静止状态，两侧水银面形成高度差 h ，求此时的体积流量

解 据伯努利方程，截面 1,2 处流动流体参量间的关系为

$$p_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 = p_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2$$

式中 ρ 是流体密度， p_1, p_2 分别与 U 形管左、右侧静止流体上端面压强相同，即有

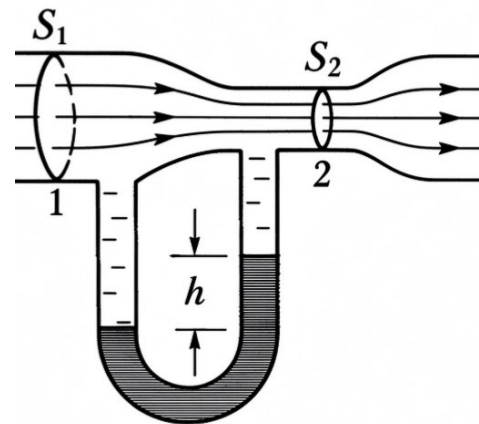
$$p_1 - p_2 = (\rho_{Hg} - \rho)gh$$

截面 1,2 处体积流量为

$$Q_V = v_1 S_1 = v_2 S_2$$

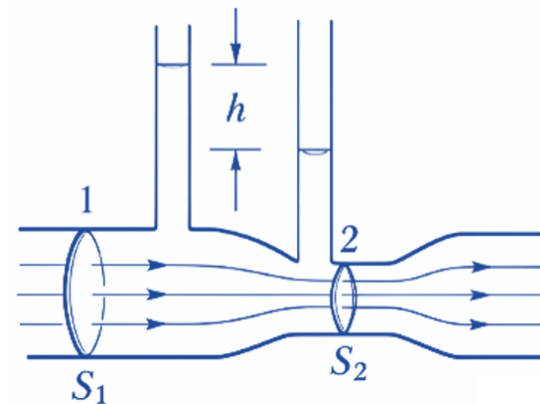
联立上述三式，可解得

$$Q_V = \sqrt{\frac{2(\rho_{Hg} - \rho)ghS_1^2 S_2^2}{\rho(S_1^2 - S_2^2)}}$$



另一种文丘里流量计，向下的 U 形管被两根向上的开口空直管代替。被测流体进入两直管静止后，若液面高度差为 h 则流量为

$$Q_V = \sqrt{\frac{2ghS_1^2 S_2^2}{S_1^2 - S_2^2}}$$





流体——例题2：伯努利方程

Q: 直立容器盛水高度 H , 图中 A, B 两处容器截面积分别为 S_A, S_B (开口的尺寸), 且截面积足够大。将下端 C 处活塞打开后, 水的流动近似处理成定常流动。试问什么样的条件下 A, B 两处压强 p_A, p_B 间满足 $p_A = p_B$ 。

解 上方水面下降速度可略, 由伯努利方程

$$p_0 + \rho g H = p_0 + \frac{1}{2} \rho v_C^2 \rightarrow \frac{1}{2} \rho v_C^2 = \rho g H$$

由 A, B 间的伯努利方程关联式

$$p_A + \frac{1}{2} \rho v_A^2 + \rho g h_A = p_B + \frac{1}{2} \rho v_B^2 + \rho g h_B$$

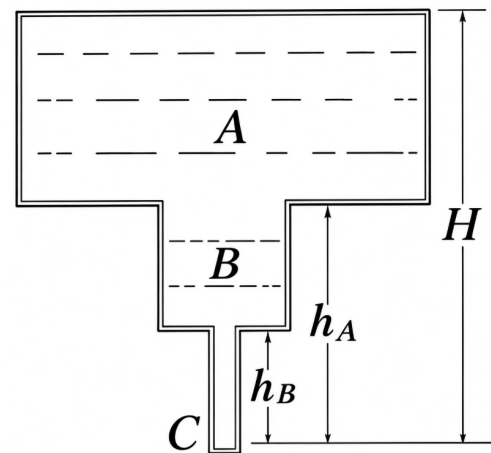
和速度关联式

$$v_A = \frac{S_B}{S_A} v_B, \quad v_B = v_C$$

得

$$p_A - p_B = \frac{1}{2} \rho v_C^2 \frac{S_A^2 - S_B^2}{S_A^2} - \rho g (h_A - h_B) = \rho g H \frac{S_A^2 - S_B^2}{S_A^2} - \rho g (h_A - h_B)$$

$$h_A - h_B = \frac{S_A^2 - S_B^2}{S_A^2} H \text{ 时, } p_A = p_B$$





流体——例题3：体积流量

Q：一倒立的圆锥形容器，高为 H ，底面半径为 R 。容器内装满水，下方锥顶角处有一面积为 S 的小孔，水从小孔中流出，试求水面下降到 $H/2$ 高度时所需的时间 t 。

解 水面高为 h 时，水面半径和面积分别为

$$r = \frac{h}{H}R, \quad S_r = \pi r^2 = \pi \frac{h^2}{H^2}R^2$$

小孔流速 v 和经过 dt 时间容器中水的体积增加量 dQ_V 分别为

$$v = \sqrt{2gh}, \quad dQ_V = -vSdt = -\sqrt{2gh}Sdt$$

高度增加量（实为减少量）为

$$dh = \frac{dQ_V}{S_r} = -\frac{\sqrt{2gH^2S}}{\pi R^2}h^{-\frac{3}{2}}dt$$

积分得

$$t = \frac{\pi R^2}{20S} \sqrt{\frac{H}{g}} (4\sqrt{2} - 1)$$



流体——例题4 (1) : 类泊肃叶公式 (重点掌握)

Q: 密度为 ρ 的黏性液体, 因重力作用在半径为 R 的竖直圆管道内向下作定常流动. 已测得管道的体积流量为 Q_V , 试求液体的黏度 η .

解 管道内取高 h 、半径 r 的同轴液体圆柱, 质心加速度为零, 竖直方向力平衡式为

$$\rho(\pi r^2 h)g = -\eta \frac{dv}{dr} 2\pi r h$$

考虑到管壁处流速为零, 得积分式

$$\int_0^v dv = -\frac{\rho g}{2\eta} \int_R^r r dr$$

即有

$$v = \frac{\rho g}{4\eta} (R^2 - r^2)$$

体积流量便是

$$Q_V = \int_0^R v \cdot 2\pi r dr = \pi \rho g R^4 / 8\eta$$

得

$$\eta = \pi \rho g R^4 / 8Q_V$$



流体——例题4 (2) : 类泊肃叶公式 (重点掌握)

Q: 宽度同为 L 的两块无穷大平行平板相距 $2H$, 黏度为 η 的流体在板间从左端1向右端2作定常流动, 两端的外加压强分别为 p_1, p_2 . 设流体与板接触处流速为零, 以两板间的中央位置为原点设置图中 x 轴, 略去流体重力影响, 试求流速分布 $v = v(x)$.

解 取宽 L 、长 d 、高 $2x$ 的柱形流体, 质心加速度为零, 沿流速方向力平衡关系式为

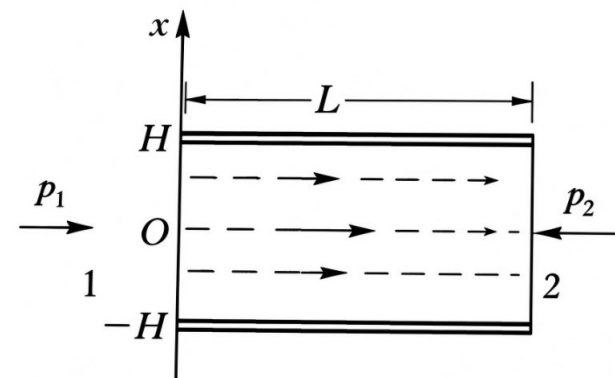
$$(p_1 - p_2)2xd = -\eta \frac{dv}{dx} 2Ld$$

得积分式

$$\int_0^v dv = -\frac{p_1 - p_2}{\eta L} \int_H^x x dx$$

即有

$$v = \frac{p_1 - p_2}{2\eta L} (H^2 - x^2)$$



流体——例题5：Stokes公式（重点掌握）



Q：半径 $r = 0.01 \text{ mm}$ 的水滴，在速度为 $v_0 = 2 \text{ cm/s}$ 的上升气流中是否会朝地面回落？已知空气的黏度 $\eta = 1.8 \times 10^{-5} \text{ Pa} \cdot \text{s}$ 。

解 气流提供的浮力可略，在气流参考系中水滴向下的终极速度 v_e 对应的力平衡方程为

$$\rho_0 \cdot \frac{4}{3} \pi r^3 g = 6 \pi r \eta v_e$$

式中 $\rho_0 = 1.0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ 。由此解得

$$v_e = 2 \rho_0 r^2 g / 9 \eta = 1.2 \text{ cm/s}$$

地面系中水滴向上速度为

$$v = v_0 - v_e = 0.8 \text{ cm/s} > 0$$

可见水滴不会朝地面回落。



Thanks for listening!